

Rediseñar para circular:

formación proyectual en clave de economía circular.

Referencia a proyecto, cátedra o evento: Cátedra de Diseño Sustentable
Eje temático: Diseño para la enseñanza y el aprendizaje

Palabras clave ECONOMÍA CIRCULAR, DISEÑO SUSTENTABLE,
ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA, TRIPLE IMPACTO, DISEÑO REGENERATIVO,
COMUNICACIÓN AMBIENTAL, DISEÑO INDUSTRIAL.

RESUMEN

El trabajo práctico «Diseño circular de producto», desarrollado en la asignatura Diseño Sustentable de la UNLA, propone a estudiantes rediseñar productos existentes desde una perspectiva de economía circular. A través de una metodología por etapas y el uso de herramientas como la matriz de circularidad, se abordan aspectos técnicos, ambientales y sociales del diseño. La pro-

puesta fomenta la creatividad, el pensamiento crítico y la conexión con el contexto, promoviendo prácticas proyectuales regenerativas y estrategias de comunicación ambiental. Más que diseñar objetos, busca formar diseñadores capaces de transformar sistemas desde una mirada ética y sostenible.

Rediseñar como estrategia de aprendizaje

A diferencia de proyectos que parten de una hoja en blanco, este trabajo se enfoca en productos ya existentes. Este enfoque tiene múltiples beneficios: por un lado, permite aplicar herramientas como el análisis de ciclo de vida (ACV), la matriz METCO y la matriz de circularidad sobre un objeto real, que puede estudiarse, desarmarse y contextualizarse. Por otro, facilita una evaluación comparativa entre el producto original y su versión mejorada, lo que brinda evidencia tangible del impacto del rediseño.

Este enfoque no sólo acerca a los estudiantes a la práctica profesional —donde el rediseño es una estrategia habitual—, sino que promueve una actitud crítica frente a la obsolescencia programada, la ineficiencia productiva o el uso irresponsable de materiales. Aprender a optimizar implica buscar soluciones viables que extiendan la vida útil del producto, reduzcan el uso de recursos, favorezcan la reparación y faciliten su posterior reciclado o reutilización, a la vez que se reducen los residuos.

Metodología proyectual: fases, criterios y estrategias

La propuesta se estructura en cuatro fases que acompañan el desarrollo del proyecto desde el diagnóstico inicial hasta la presentación final, pasando por la conceptualización y el diseño detallado. Cada etapa tiene entregables concretos, momentos de evaluación y criterios claros.

1. Diagnóstico del producto existente: Aquí se selecciona un producto —de complejidad moderada— cuyo análisis permite detectar oportunidades de mejora. Se realiza el mapeo del sistema-producto, un esquema de ciclo de vida, una matriz METCO y una revisión de toxicidad. Luego, se aplica la matriz de circularidad para establecer una línea base que oriente el rediseño.
2. Conceptualización del rediseño circular: Se desarrollan al menos tres propuestas preliminares, evaluadas con la matriz de circularidad y vinculadas a la jerarquía de gestión de recursos. Se selecciona el concepto más sólido, justificando la elección a partir de su viabilidad y su potencial impacto positivo.
3. Desarrollo del diseño final: A partir del concepto elegido, se profundiza el diseño del producto mediante documentación técnica, modelado, simulaciones, maquetas o prototipos. Se vuelve a aplicar la matriz de circularidad, comparando con el diagnóstico inicial. Además, se elaboran métricas e indicadores que permitan comunicar los beneficios ambientales del rediseño.
4. Presentación y evaluación final: El proceso culmina con una presentación, acompañada de paneles gráficos, del informe de trabajo y del prototipo o maqueta. Esta instancia permite compartir aprendizajes, recibir devoluciones y fortalecer la capacidad de comunicar proyectos con enfoque sustentable.

FIGURA 1

Saia. Panel 1 de presentación del trabajo práctico: juguera eléctrica.



FIGURA 2

Saia. Panel 2 de presentación del trabajo práctico: juguera eléctrica.



FIGURA 3

Lucente. Panel de presentación del trabajo práctico: rediseño de soporte para tv.

FIGURA 4

Arevalo. Panel de presentación del trabajo práctico: rediseño de roller.



El trabajo práctico incorpora como eje central una «matriz de evaluación de circularidad» especialmente desarrollada por el docente. Esta herramienta cualitativa y cuantitativa permite valorar, con criterios específicos, la aplicación de seis estrategias clave: minimizar recursos, alargar la vida útil, promover una segunda vida, favorecer la recuperación, optimizar el fin de vida, y considerar el impacto social y ético. A través de una escala de puntuación detallada y justificada, se promueve la reflexión crítica sobre las decisiones de diseño y su potencial transformador.

Circularidad: más allá del objeto

Uno de los aportes más relevantes del trabajo práctico es su apuesta por superar una visión simplificada de la economía circular. No se trata solo de reciclar o usar menos materiales. Se trata de «repensar el sistema-producto en su totalidad», desde la extracción de recursos hasta su disposición final, pasando por el uso, el mantenimiento, la reparación y la posibilidad de reconfiguración. Y, especialmente, se trata de hacerlo desde una mirada local, contextual y comprometida con la transformación social.

En este sentido, se incentiva a los estudiantes a elegir productos vinculados a su realidad: emprendimientos

familiares, elementos del entorno universitario, demandas comunitarias o productos institucionales de la UNLa. Esta conexión con el contexto fortalece la dimensión ética del proyecto, favoreciendo la empatía, la pertinencia y la vocación de servicio del diseño.

Comunicar para transformar

Otro de los desafíos centrales del trabajo práctico es la «comunicación ambiental del proyecto». En un campo como el diseño, donde la forma y la narrativa importan, se insiste en que los estudiantes desarrollen estrategias claras y honestas para comunicar los aspectos ambientales y/o sociales de sus propuestas. A través de métricas, indicadores, visualizaciones y lenguaje accesible, se busca que el mensaje sea comprensible, veraz y relevante para distintos públicos: público en general, usuarios y actores especializados.

Se promueve, además, que el desarrollo de indicadores no sea una limitación, sino una oportunidad para el pensamiento creativo. Ante la falta de datos disponibles, se alienta a crear métricas propias, combinar datos cualitativos y cuantitativos, y construir herramientas de comunicación que puedan replicarse en el ejercicio profesional.

FIGURA 5
 Campaña. Panel de
 presentación del
 trabajo práctico: redi-
 seño de exprimidor.



Una práctica proyectual regenerativa

El trabajo práctico no sólo aporta herramientas para evaluar, rediseñar y comunicar productos más circulares. También invita a los estudiantes a imaginar un rol distinto del diseño: no como una disciplina que solo responde a necesidades del mercado, sino como un «actor clave en la transición hacia sistemas más regenerativos», donde cada decisión cuenta, y donde el impacto positivo puede medirse no solo en objetos mejor diseñados, sino en aprendizajes transformadores, vínculos comunitarios fortalecidos y futuros más deseables.

FIGURA 6
 Galli. Panel de
 presentación del
 trabajo práctico:
 mochila urbana.



FIGURA 7
 Pedrozo. Panel de
 presentación del tra-
 bajo práctico: pistola
 neumática.



Cacerola De Induccion

Ø18 cm



INDUCTION



CERAMIC



ELECTRO



GAS



Nuevo sistema de Clip

Sistema antiadherente intercambiable



Carol



Carol
Sartén antiadherente
Ø20 cm

Base con sistema de induccion

• Madera certificada

APTA PARA DISTINTOS TIPOS DE COCINAS



Practicidad y diseño. Dale un toque único y moderno a tu cocina. Gracias a su sistema de recubrimiento desmontable, permite cocinar de forma más versátil, facilita la limpieza y prolonga la vida útil del producto. Además, sus materiales de calidad y su estética cuidada la convierten en un elemento destacado tanto para cocinar como para lucir

FIGURA 8

Tavernero. Panel 1 de presentación del trabajo práctico: cacerola de inducción.

Carol

“Creemos en un diseño que cuida lo que importa. Por eso, nuestro nuevo producto fue creado pensando en las personas reales que lo usan todos los días y en el impacto que generamos en el planeta. Usamos materiales reciclados, fomentamos el reacondicionamiento y elegimos procesos responsables, porque el futuro también se cocina en casa.”



Numero de trazabilidad

INDUSTRIA ARGENTINA



Este producto forma parte de una economía circular: cuando ya no lo uses, devolvelo y nosotros nos encargamos de reciclarlo o reacondicionarlo. Juntos cerramos el ciclo y damos nueva vida a los materiales.

FIGURA 9
Tavernero. Panel 2
de presentación del
trabajo práctico: ca-
cerola de inducción.